Travaux Pratiques : Electronique Analogique
Compte Rendu TP N°1 : Les filtres actifs du premier ordre

Etudiant : Nom et Prénom	Note
……..	..……
……..……..	...……
…….	……...

1- Préparation théorique (Travail obligatoire avant l'arrivée à la salle du TP)

1-1 Filtre actif passe bas

1- Expression de la fonction de transfert H (jω) :

……
……
……
…….....

2- L'expression et la valeur théorique de la fréquence de coupure f_c et du gain maximal théorique k.

f_c (Expression)= ……, f_c = ……..kHz

k (Expression) = ……, k = ……..

1-2 Filtre actif passe haut

1- Expression de la fonction de transfert H (jω) :

……
……
……
…….....

……..

2- L'expression et la valeur théorique de la fréquence de coupure f_c et du gain maximal théorique k.

f_c (Expression)= ……, f_c = ……..kHz

k (Expression) = ……, k = ……..

1-3 Filtre actif déphaseur

1- Expression de la fonction de transfert H (jω) :

……
……
……
…….....

2- Manipulation

2-1 Filtre actif passe bas

a- Etude rapide

Mesure du gain maximal et de la fréquence de coupure du filtre à l'aide de l'oscilloscope:

f_c (mesurée) =……KHz **G_{max}** (mesuré) = …….dB

b-Diagramme de Bode

f(KHz)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.3	1.5	2	3	5	10	20	30	50	80	100
V_s (V)																		
φ°																		
G (dB)																		

- Tracer le diagramme de Bode du gain G (dB) et du déphasage φ° sur un papier semi-log.

- Faire apparaitre sur le diagramme la valeur de la fréquence f_c de coupure à -3dB et le gain maximum G_{max}.

- La fréquence de coupure graphique f_c et du gain maximum graphique G_{max} en dB.

f_c (graphique) =……KHz **G_{max}** (graphique) = …….dB

Conclusion……
……
……
……
……
……
……
……
…….....

2-2 Filtre actif passe haut

Mesure du gain maximal et de la fréquence de coupure à -3 dB à l'aide de l'oscilloscope :

f_c (mesurée) =……KHz G_{max} (mesuré) = ……dB

2-3 Filtre actif déphaseur

Faire augmenter la fréquence du GBF. Que remarquez-vous au niveau du gain?

……
……
……

Que remarquez-vous au niveau du déphasage ?

……
……
……

Quelle est donc l'utilité de ce filtre actif ?

……
……
……
……
……

3- Conclusion générale du TP 1

……
……
……
……
……
……
……
……